MAT1072-MATEMATİK 2 (I. YIL İÇİ SINAVI)	A
Ad Soyad:	Süre: 90 dk.
Öğrenci No:	Tarih: 19.04.2025
Bölüm/Grup:	İmza:

! UYARI: *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 7/e maddesinde geçen "Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek," ve 8/d maddesinde geçen "Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek," hükümlerinde geçen filleri işleyenler hakkında açılacak disiplin soruşturmasında **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** verilir.*

ÖNEMLİ NOT: Kitapçık türünü optik cevap kağıdına işaretlemeyenlerin sınav notu OBS sistemine **SIFIR** olarak girilecektir.

1. $f(x,y) = \arccos \frac{y-1}{x-1}$ fonksiyonunun tanım kümesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $x < 1$ için $x \le y \le 2-x$ veya $x > 1$ için $2-x \le y \le x$

b) $x > 1$ için $x \le y \le 2-x$ veya $x < 1$ için $2-x \le y \le x$

c) $x < 2$ için $x \le y \le 2-x$ veya $x > 2$ için $2-x \le y \le x$

d) $x > 2$ için $x \le y \le 2-x$ veya $x < 2$ için $2-x \le y \le x$

e) $y > 1$ için $y \le x \le 2-y$ veya $y < 1$ için $2-y \le x \le y$

2. $f(x,y) = x^2 \arccos\ y$ fonksiyonunun P(1,1) noktasını içeren seviye eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x^2 \arccos\ y = \pi$ b) $x^2 \arccos\ y = 1$

c) $x^2 \arccos\ y = 0$ d) $x^2 \arccos\ y = \frac{3\pi}{2}$

e) $x^2 \arccos\ y = \frac{1}{2}$

3.
$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \sqrt{x^2+y^2} \sin \frac{1}{x^2+y^2}$$
limiti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) 1 b) ∞

c) $\frac{1}{2}$ d) 0

e) Mevcut değildir.

4.
$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$
fonksiyonunun $f_x(0,0)$ ve $f_y(0,0)$ kısmi türev değerleri sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) ∞ ve ∞ b) 1 ve 1

c) 1 ve 0 d) 0 ve 1

e) 0 ve 0

5. $z = \ln x + \cos(xy)$ fonksiyonunun P(1,0,1) noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x - y - z = 0$ b) $x - z = 0$

c) $2x - y - 2z = 0$ d) $y - z = -1$

e) $x - y = 1$.

CamScanner ile tarandı

6.

$$\sqrt{4(1.07)^2 + 3(2.26)^2}$$

ifadesinin yaklaşık değeri $f(x,y) = \sqrt{4x^2 + 3y^2}$ fonksiyonunun $(1,2)$ noktasındaki lineerleştirmesi kullanıldığında aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 4.40 b) 4.42 c) 4.46 d) 4.48 e) 4.44

7. $z = x^3 + xy^2$, $x = uv^3$ ve $y = u + ve^w$ ise $\frac{\partial z}{\partial v}$ kısmi türevinin $(u,v,w) = (2,-1,0)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) -17 b) -15 c) $\frac{-15}{2}$ d) 15 e) 17

8.

$$F(x,y,z) = y\, e^{x^2 - z^2}$$

fonksiyonunun $\vec{u} = 2\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ vektörü yönündeki doğrultu türevinin $P(2,1,-2)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5 b) $\frac{10}{7}$ c) $\frac{\pi}{4}$ d) $\frac{10}{3}$ e) $\frac{3}{2}$

9.

$$F(x,y) = y^4 \sin(2x) + x^2(y^{10} - \cos y^2)^7$$

fonksiyonu için $F_{yyyxxxy}$ türevi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{4}x\sin(2x)$ b) $192\sin(2x)$ c) $-96y\cos(2x)$

d) $-192\sin(2x)$ e) $-192\cos(2x)$

10.

$$f(x,y,z) = 4\arctan\left(\frac{xz^2}{\sqrt{y}}\right)$$

fonksiyonunun $(1,1,-1)$ noktasındaki toplam diferansiyeli $df(1,1,-1)$ aşağıdakilerden hangisine eşittir?

a) $2dx - dy - 4dz$ b) $-dx + 2dy - 4dz$

c) $2dx - 4dy + 4dz$ d) $3dx - dy + 2dz$

e) $-2dx - dy + 4dz$

CamScanner ile tarandı

11. $x^2 - 2y^2 + z^2 = 3$ ve $x^2 - 3y^2 + z^2 - 2y = 4$ yüzeylerinin $P(2, b, 1)$ noktasında teğet olabilmesi için b sayısı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

a) 1 b) -1 c) 2 d) 0 e) $\frac{1}{2}$

12. $f(x, y) = xy$ fonksiyonun $P(2, 0)$ noktasındaki değişim oranının -1 olduğu yönler aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$ b) $\pm\frac{1}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$ c) $\pm\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} - \frac{1}{2}\vec{j}$

d) $-\frac{1}{2}\vec{j}$ e) $\frac{\sqrt{3}}{2}\vec{i} + \frac{1}{2}\vec{j}$

13. $z = 0$ düzleminin üstünde ve $z = 3 - x^2 - y^2$ yüzeyinin altında kalan cismin hacmini veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}}(1 - x^2 - y^2)\,dy\,dx$

b) $\int_{-3}^{3}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}(3 - 2x^2 - 2y^2)\,dy\,dx$

c) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}}(2 - 2x^2 - 2y^2)\,dy\,dx$

d) $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}}\int_{-\sqrt{3-x^2}}^{\sqrt{3-x^2}}(3 - x^2 - y^2)\,dy\,dx$

e) $\int_{0}^{\sqrt{3}}\int_{0}^{\sqrt{3-x^2}}(3 - x^2 - y^2)\,dy\,dx$

14. $y = 1 - x^2$ ve $y = x^2 - 3$ eğrileri ile sınırlı düzlem bölgenin alanını veren iki katlı integral aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{-2}^{2}\int_{x^2-3}^{1-x^2} dy\,dx$

b) $\int_{-1}^{1}\int_{-\sqrt{x^2-3}}^{\sqrt{1-x^2}} dy\,dx$

c) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\int_{x^2-3}^{1-x^2} dy\,dx$

d) $\int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}}\int_{x^2-3}^{1-x^2}(-2 - 2x^2)\,dy\,dx$

e) $\int_{0}^{\sqrt{2}}\int_{0}^{1-x^2}(-2 - 2x^2)\,dy\,dx$

15. $f(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{8}{x} - y$ fonksiyonunun yerel extremum değerleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $(-4, 2)$ noktasında yerel minimum vardır.

b) $(0, 0)$ noktasında yerel maksimum vardır.

c) $(-4, -2)$ noktasında yerel maksimum vardır.

d) $(-4, 2)$ noktasında yerel maksimum vardır.

e) $(-2, 1)$ noktasında yerel minimum vardır.

CamScanner ile tarandı

16.

$$z^2 + xy^3 = \frac{xz}{y} \qquad (z = z(x,y))$$

olmak üzere $\frac{\partial z}{\partial y}$ kısmi türevinin tanımlı olduğu durumlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) $x \neq 0$, $y \neq 0$ ve $x \neq yz$

b) $y \neq 0$ ve $x \neq 2yz$

c) $y \neq 1$ ve $x \neq 2yz$

d) $y \neq 0$ ve $x = 2yz$

e) $y \neq -1$ ve $y \neq 2xz$

17.

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{x^2y^2}{x^4 + 3y^4}$$

limiti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) 1 b) ∞

c) $\frac{1}{2}$ d) 0

e) Mevcut değildir.

18. $R : [2,5] \times [1,3]$ dikdörtgeni üzerindeki

$$\iint_R \frac{4}{3}(5-x)\, dA$$

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 1 b) $\frac{14}{2}$ c) 8 d) 6 e) 12

19. $R = \{(x,y) : 0 \leq y \leq 2x,\ 0 \leq x \leq 1\}$ olmak üzere

$$\iint_R y^2 e^{-x^2}\, dA$$

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{4}{3e} - \frac{8}{3}$ b) $\frac{4}{3} - \frac{8}{3e}$ c) $\frac{11}{3} - \frac{4}{3e}$

d) $\frac{11}{3} - \frac{11}{3e}$ e) $\frac{5}{3} - \frac{8}{3e}$

20.

$$\int_0^1 \int_{\sqrt{y}}^1 \sin(\pi x^3)\, dx\, dy$$

integralinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{2}{3\pi}$ b) 1 c) $\frac{\pi}{2}\cos 1$ d) $\frac{3}{2\pi}$ e) $\frac{2\pi}{3}$

CamScanner ile tarandı

MAT1072-MATEMATİK 2 (KISA SINAVI)	C
Ad Soyad:	Süre: 70 dk.
Öğrenci No:	Tarih: 05.05.2025
Bölüm/Grup:	İmza:

UYARI: *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 7/e maddesinde geçen "Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek," ve 8/d maddesinde geçen "Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek," hükümlerinde geçen filleri işleyenler hakkında açılacak disiplin soruşturmasında bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası verilir.*

ÖNEMLİ NOT: Kitapçık türünü optik cevap kağıdına işaretlemeyenlerin sınav notu OBS sistemine **SIFIR** olarak girilecektir.

1. $f(x,y)$ fonksiyonunun ikinci mertebeden doğrultu türevi

$$D_{\vec{u}}^2 f(x,y) = D_{\vec{u}}[D_{\vec{u}} f(x,y)]$$

şeklinde verilmektedir. $f(x,y) = x^3 + 5x^2y + y^3$ ve $\vec{u} = \frac{3}{5}\vec{i} + \frac{4}{5}\vec{j}$ olduğuna göre $D_{\vec{u}}^2 f(2,1)$ değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{274}{25}$

b) $-\frac{274}{25}$

c) $\frac{774}{25}$

d) $-\frac{774}{15}$

e) $\frac{174}{35}$

2. $f(x,y) = x^4 + y^4 - 4xy + 1$ fonksiyonunun kritik noktaları ve sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

a) $(0,1)$ bir eyer noktasıdır, $(-1,1)$ ve $(1,1)$ noktalarında yerel minimum vardır.

b) $(0,0)$ bir eyer noktasıdır, $(-1,-1)$ ve $(1,1)$ noktalarında yerel minimum vardır.

c) $(1,1)$ bir eyer noktasıdır, $(-1,-1)$ ve $(0,0)$ noktalarında yerel minimum vardır.

d) $(-1,1)$ bir eyer noktasıdır, $(-1,0)$ ve $(0,1)$ noktalarında yerel minimum vardır.

e) $(1,1)$ bir eyer noktasıdır, $(-1,-1)$ noktasında yerel maksimum ve $(0,0)$ noktasında yerel minimum vardır.

CamScanner ile tarandı

3. C eğrisi $(0,0,0)$ noktasından $(1,0,1)$ noktasına ve $(1,0,1)$ noktasından $(0,1,2)$ noktasına olan doğru parçalarının birleşimi olmak üzere

$$\int_C (y+z)dx + (x+z)dy + (x+y)dz$$

eğrisel integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1

b) $\frac{2}{3}$

c) $\frac{1}{4}$

d) $\frac{1}{6}$

e) 2

4. $\vec{F}(x,y) = e^{x-1}\,\vec{i} + xy\,\vec{j}$ vektör alanının $\vec{r}(t) = t^2\,\vec{i} + t^3\,\vec{j}$, $0 \le t \le 1$ eğrisi boyunca eğrisel integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{11}{5} - \frac{2}{e}$

b) $\frac{11}{3} - \frac{e}{2}$

c) $\frac{13}{8} + \frac{1}{e}$

d) $\frac{11}{8} - \frac{1}{e}$

e) $\frac{1}{8} - \frac{1}{e^2}$

5.

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+xy+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

fonksiyonunun sürekli olduğu noktaların kümesi aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x,y) \neq (0,0)\}$

b) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x,y) \neq (-1,0)\}$

c) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x,y) \neq (0,-1)\}$

d) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \forall x,y \in \mathbb{R}\}$

e) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : (x,y) \neq (-1,1)\}$

CamScanner ile tarandı

6.

$$\int_1^2 \int_0^{\sqrt{4-y^2}} \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\, dxdy$$

integralinin kutupsal formu aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\int_{\pi/3}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^{2} \frac{1}{2} r^2 \cos 2\theta \; drd\theta$

b) $\int_{\pi/3}^{2\pi/3} \int_{\sec\theta}^{2} \frac{1}{4} r^2 \sin 2\theta \; drd\theta$

c) $\int_{\pi/6}^{\pi/3} \int_{\sin\theta}^{2} \frac{1}{3} r^2 \sin 2\theta \; drd\theta$

d) $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{\csc\theta}^{2} \frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta \; drd\theta$

e) $\int_{\pi/6}^{\pi/2} \int_{2}^{\sec\theta} \frac{1}{2} r^2 \sin 2\theta \; drd\theta$

7. $x^2 + y^2 = 4$ çemberinin dışında ve $x^2 + y^2 - 4y = 0$ çemberinin içinde kalan bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{3}\pi + 2\sqrt{3}$

b) $\frac{1}{2}\pi - 2\sqrt{2}$

c) $\frac{4}{3}\pi + 2\sqrt{3}$

d) $\frac{5}{3}\pi + 3\sqrt{2}$

e) $\frac{2}{3}\pi - 3\sqrt{5}$

CamScanner ile tarandı

8. R, $y = -x$, $y = -x + 1$, $y = 3x$ ve $y = 3x - 1$ eğrileri ile sınırlı bölge olmak üzere

$$\iint_R (3x - y)^{\frac{1}{3}} (x + y)^5 \, dA$$

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{60}$

b) $-\frac{2}{29}$

c) $\frac{1}{20}$

d) $\frac{14}{41}$

e) $\frac{3}{28}$

9.

$$f(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

fonksiyonunun $a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2$, $0 < a < b$ bölgesi üzerindeki ortalama değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{2}{b-a}$

b) $\frac{3}{2(a+b)}$

c) $\frac{a+b}{b-a}$

d) $\frac{2}{b^2-a^2}$

e) $\frac{2}{a+b}$

10.

$$\int_0^{2\sqrt{\ln 3}} \int_{y/2}^{\sqrt{\ln 3}} e^{x^2} \, dx dy$$

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) 5

b) 2

c) $\ln 3$

d) 3

e) $\frac{3}{2}$

CamScanner ile tarandı

MAT1072-MATEMATİK 2 (FİNAL SINAVI)	B
Ad Soyad:	Süre: 100 dk.
Öğrenci No:	Tarih: 11.06.2025
Bölüm/Grup:	İmza:

!UYARI: *2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 54. maddesi ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 7/e maddesinde geçen "Sınavlarda kopya çekmek veya çektirmek," ve 8/d maddesinde geçen "Sınavlarda tehditle kopya çekmek, kopya çeken öğrencilerin sınav salonundan çıkarılmasına engel olmak, kendi yerine başkasını sınava sokmak veya başkasının yerine sınava girmek," hükümlerinde geçen fiilleri işleyenler hakkında açılacak disiplin soruşturmasında **bir veya iki yarıyıl uzaklaştırma cezası** verilir.*

ÖNEMLİ NOT: Kitapçık türünü optik cevap kağıdına işaretlemeyenlerin sınav notu OBS sistemine **SIFIR** olarak girilecektir.

1. $xy + xz^3 - 2yz = 0$ denkleminde z, x ve y değişkenlerinin bir fonksiyonu olduğuna göre $\frac{\partial z}{\partial x}$ kısmi türevinin $(x, y, z) = (1, 1, 1)$ noktasındaki değeri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

a) -2 b) 3
c) -5 d) 2
e) 10

2. $$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3 - 2^n}{3^{n+2}} = ?$$

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{5}{6}$
c) $\frac{1}{6}$ d) $\frac{-5}{6}$
e) $\frac{-1}{6}$

3. $a \neq 0$ olmak üzere $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3axy$ fonksiyonunun kritik noktaları ve sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

a) $a < 0$ ise (a, a) bir eyer noktasıdır, $a > 0$ ise (a, a) ve $(0, 1)$ noktalarında yerel maksimum vardır.
b) $(0, 0)$ bir eyer noktasıdır, $a > 0$ ise (a, a) noktasında bir yerel minimum ve $a < 0$ ise (a, a) noktasında bir yerel maksimum vardır.
c) $(0, 1)$ bir eyer noktasıdır, $(0, 0)$ ve (a, a) noktalarında yerel minimum vardır.
d) $(0, 0)$ bir eyer noktasıdır, $a > 0$ ise (a, a) noktasında bir yerel maksimum ve $a < 0$ ise (a, a) noktasında bir yerel minimum vardır.
e) $a > 0$ ise (a, a) bir eyer noktasıdır, $a < 0$ ise (a, a) ve $(0, 0)$ noktalarında yerel minimum vardır.

4. $$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(2x - 1)^{3n+1}}{5^n}$$

serisinin yakınsaklık yarıçapı aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{2}{\sqrt[3]{5}}$ b) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ c) $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ d) $\frac{5}{\sqrt[3]{2}}$ e) $\frac{\sqrt[3]{5}}{2}$

CamScanner ile tarandı

5.

$$\frac{1}{\sqrt{1-x}} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)} x^n \qquad |x| < 1$$

olduğuna göre $f(x) = \arcsin x$ fonksiyonunun seri temsili aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)} x^n \qquad |x| < 1$

b) $x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n) \cdot (n+1)} x^{n+1} \qquad |x| < 1$

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n-2) \cdot (2)} x^{n-1} \qquad |x| < 1$

d) $x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n) \cdot (2n+1)} x^{2n+1} \qquad |x| < 1$

e) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)} x^n \qquad |x| < 1$

6. Genel terimi

$$a_n = \int_{2n}^{3n} \frac{x+3}{x^2+1}\, dx$$

olan $\{a_n\}$ dizisinin limiti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) $\ln \frac{5}{2}$

b) $\ln \frac{3}{2}$

c) Mevcut değil.

d) $\ln \frac{9}{4}$

e) ∞

7. Genel terimi

$$b_n = \left(\frac{1 + 2 + \ldots + n}{n+2} - \frac{n}{2} \right)$$

olan $\{b_n\}$ dizisinin limiti için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

a) 2

b) ∞

c) $\frac{3}{2}$

d) $-\frac{1}{2}$

e) -1

8. Genel terimleri sırasıyla

$$a_n = \frac{3^n}{1+3^n}, \; b_n = \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cdots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \cdots \cdot (2n)}$$

olan $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ dizileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) $\{a_n\}$ artan, $\{b_n\}$ azalan

b) $\{a_n\}$ azalan, $\{b_n\}$ artan

c) $\{a_n\}$ azalan, $\{b_n\}$ azalan

d) $\{a_n\}$ ve $\{b_n\}$ monoton değiller

e) $\{a_n\}$ artan, $\{b_n\}$ artan

9.

$$f(x,y) = \frac{|x|}{(x^2+y^2)^k}$$

fonksiyonunun $(x,y) = (0,0)$ noktasındaki limitinin var olabilmesi için k'nın alması gereken değer(ler) aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $k < \frac{1}{2}$

b) $k = 1$

c) $k > \frac{1}{2}$

d) $k = \frac{1}{2}$

e) $k = 2$

10.

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!\, 2^{n(n-1)/2}}$$

olduğuna göre

$$\lim_{x \to 0} \left(\frac{f(x) - e^x}{1 - \cos x} \right)$$

limitinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{1}{\sqrt{2}}$ b) 1 c) 0 d) $\frac{3}{2}$ e) $-\frac{1}{2}$

CamScanner ile tarandı

11.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{3n+(-1)^{(n+1)}}$$

serisinin en geniş yakınsaklık aralığı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $(-1,1]$

b) $(-1,1)$

c) $[-1,1]$

d) $[-1,1)$

e) $(-\infty,\infty)$

12.

$$\int_0^1 \int_{\arcsin y}^{\pi/2} \cos x\sqrt{1+\cos^2 x}\, dxdy$$

integralinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a) $\frac{1}{2}(3\sqrt{2}-1)$

b) $\frac{1}{5}(2\sqrt{3}-1)$

c) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2}-1)$

d) $\frac{1}{3}(2\sqrt{2}+1)$

e) $2\sqrt{2}+5$

13. D, $x-2y=0$, $x-2y=4$, $3x-y=1$ ve $3x-y=8$ doğruları ile sınırlı paralelkenar bölgesi olmak üzere D bölgesi üzerindeki

$$\iint_D \frac{x-2y}{3x-y}\, dA$$

integralinin değeri aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) $\frac{8}{5}\ln 8$

b) $\frac{24}{5}\ln 6$

c) $\frac{2}{5}\ln 2$

d) $\frac{8}{15}\ln 2$

e) $\frac{5}{8}\ln 2$

14. Üstten $z=2$ düzlemi ve alttan $-x^2-y^2+z^2=1$ hiperboloidi ile sınırlı katı cismin hacimi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $-\frac{2}{5}\pi$

b) $\frac{2}{3}\pi-1$

c) $\frac{3}{4}\pi+1$

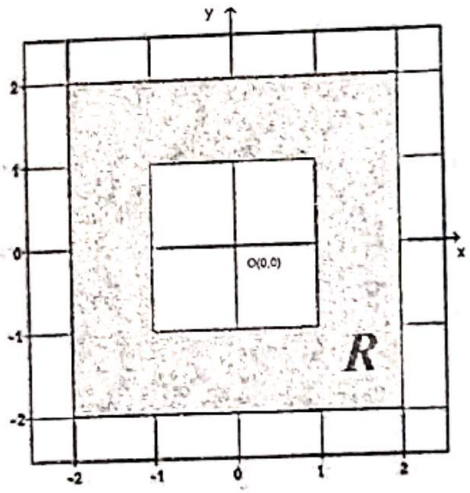
d) $\frac{5}{2}\pi$

e) $\frac{4}{3}\pi$

15. Şekildeki taralı R bölgesi üzerindeki

$$\iint_R \frac{1}{(x^2+y^2)^2}\, dA$$

integralinin kutupsal formu aşağıdakilerden hangisidir?



a) $8\int_0^{\pi/4}\int_{\csc\theta}^{2\csc\theta}\frac{1}{r^4}\, drd\theta$

b) $4\int_0^{\pi/4}\int_{\csc\theta}^{2}\frac{1}{r^3}\sin 2\theta\, drd\theta$

c) $\int_{\pi/6}^{\pi/3}\int_{\sin\theta}^{2}\frac{1}{3}r^2\sin 2\theta\, drd\theta$

d) $8\int_0^{\pi/4}\int_{\sec\theta}^{2\sec\theta}\frac{1}{r^3}\, drd\theta$

e) $\int_0^{2\pi}\int_1^{2\sec\theta}\frac{1}{8r^4}\, drd\theta$

CamScanner ile tarandı

16.

(A) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n \ln n}{3^n}$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^{-n^2}$

(C) $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n \ln n \ln(\ln n)}$

serileri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) A, B ve C serileri yakınsar

b) A ve B serileri yakınsar, C serisi ıraksar

c) A ve C serileri yakınsar, B serisi ıraksar

d) A serisi yakınsar, B ve C serileri ıraksar

e) A, B ve C serileri ıraksar

17.

$$f(x,y) = \frac{24}{x^2+xy+y^2}$$

fonksiyonunun $(2.1, 1.8)$ noktasındaki yaklaşık değeri, fonksiyonun $(2,2)$ noktasındaki lineerleştirmesi kullanıldığında aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) 1.9

b) 2.2

c) 2.1

d) 1.8

e) 2.3

18. $z = x^c e^{-y/x}$ fonksiyonunun

$$\frac{\partial z}{\partial x} = y\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial y}$$

denklemini sağlaması için c sayısı aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) -1

b) 1

c) $-\frac{1}{2}$

d) $\frac{2}{3}$

e) $\frac{1}{2}$

19.

$$A = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n!} \quad ve \quad B = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$$

sayıları sırasıyla e^x ve $\frac{x}{(1-x)^2} = x\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{1-x}\right)$ fonksiyonlarının kuvvet serileri kullanıldığında aşağıdaki şıklardan hangisinde verilmiştir?

a) A=$1+\frac{1}{e}$ ve B=$\frac{3}{4}$

b) A=$\frac{1}{e}$ ve B=$\frac{1}{2}$

c) A=$1-\frac{1}{e}$ ve B=$\frac{3}{2}$

d) A=$-1+\frac{1}{e}$ ve B=$\frac{3}{4}$

e) A=$-\frac{1}{e}$ ve B=$\frac{3}{4}$

20.

$$2(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 10$$

yüzeyinin $(x,y,z) = (3,3,5)$ noktasındaki teğet düzleminin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

a) $x+y+z=11$

b) $x+2y+3z=8$

c) $2x+y+3z=6$

d) $x+y+z=\frac{11}{2}$

e) $5x-3y+z=11$

CamScanner ile tarandı